Задание 13

Домашняя работа

Экономические задачи

Фамилия, имя _____ Класс _____ Дата _____

Повторяем

Долг каждый период уменьшается на одну и ту же величину $\frac{S}{n}$. Переплата за весь срок: $S \cdot \frac{n+1}{2} \cdot \frac{r}{100}$.

Кредит 1000 рублей на 4 месяца под 10 % в месяц. Найдите переплату.

$1000 \cdot \frac{4+1}{2} \cdot \frac{10}{100} = 250$ рублей.

Путь долга задан условием. Заполняем таблицу дифференцированного платежа по строкам: переплата — процент от долга на начало периода, сумма столбца «Сумма изменения долга» равна S.

Кредит 1000 рублей на 2 месяца под 10 %: после первого месяца долг 600 рублей, после второго — 0. Найдите переплату.

Переплата: $1000 \cdot 0{,}1 + 600 \cdot 0{,}1 = 160$ рублей.

Долг растёт в $k = 1 + \frac{r}{100}$ раз, затем вычитаем платёж. После последнего платежа долг равен нулю.

Кредит 2100 рублей под 10 % погашен двумя равными платежами. Найдите платёж.

$(2100 \cdot 1{,}1 - x) \cdot 1{,}1 - x = 0$, откуда $x = 1210$ рублей.

Вклад растёт в $k = 1 + \frac{r}{100}$ раз за период. Пополнение прибавляем, снятие вычитаем — после начисления процентов.

Вклад 1000 рублей под 10 % на 2 года, после первого начисления добавили 100 рублей.

$(1000 \cdot 1{,}1 + 100) \cdot 1{,}1 = 1320$ рублей.

1 Лука выбирает банк для кредита на лодку для каякинга. Первый банк предлагает кредит на 11 лет под 7 % годовых, второй — на 4 года под 16 % годовых. В обоих банках платежи дифференцированные: долг каждый год уменьшается на одну и ту же величину, проценты начисляются раз в год на остаток долга. На сколько процентов от суммы кредита переплата в более выгодном банке меньше, чем в другом?

Ответ: _____

Материалы платформы «Будет на ЕГЭ». Авторские материалы Багаевой Н.В. Распространение без разрешения автора запрещено.

2 Ника взяла кредит на путешествие по Сахалину на сумму 120 000 рублей под r % годовых и выплатила его за два года: в первый год 90 000 рублей, во второй — 46 200 рублей. Каждый платёж вносился после начисления процентов на оставшуюся сумму долга. Найдите r.

Ответ: _____

3 15-го августа Кира планирует взять кредит на запуск онлайн-магазина на 28 месяцев. Условия его возврата таковы:
— 1-го числа каждого месяца долг возрастает на 5 % по сравнению с концом предыдущего месяца;
— со 2-го по 14-е число каждого месяца необходимо выплатить часть долга;
— 15-го числа каждого месяца долг должен быть на одну и ту же величину меньше долга на 15-е число предыдущего месяца.
Известно, что в 3-й месяц кредитования нужно сделать платёж в размере 52,9 тыс. рублей. Какую сумму нужно вернуть банку в течение всего срока кредитования? Ответ выразите в тысячах рублей.

Ответ: _____

4 В июле 2028 года Тихон планирует взять кредит на дрон для съёмки на три года в размере 700 тыс. рублей. Условия его возврата таковы:
— каждый январь долг будет возрастать на 20 % по сравнению с концом предыдущего года;
— с февраля по июнь каждого года необходимо выплатить часть долга;
— платежи в 2029 и 2030 годах должны быть по 240 тыс. рублей;
— к июлю 2031 года долг должен быть выплачен полностью.
Найдите сумму всех платежей после полного погашения кредита. Ответ выразите в тысячах рублей.

Ответ: _____

Материалы платформы «Будет на ЕГЭ». Авторские материалы Багаевой Н.В. Распространение без разрешения автора запрещено.

5 В июле 2029 года Кира планирует взять кредит на кинологические курсы для хаски на сумму 754 000 рублей. Условия его возврата таковы:
— каждый январь долг увеличивается на 50 % по сравнению с концом предыдущего года;
— с февраля по июнь каждого года необходимо выплатить одним платежом часть долга.
Сколько рублей будет выплачено банку, если известно, что кредит будет полностью погашен четырьмя равными платежами (то есть за 4 года)?

Ответ: _____

6 Варвара открывает вклад на сборы по сноуборду на четыре года. Первоначальный вклад составляет целое число миллионов рублей. В конце каждого года вклад увеличивается на 20 % по сравнению с его размером в начале года, а кроме этого, в начале третьего и четвёртого годов вклад пополняется на 1 млн рублей. Найдите наибольший размер первоначального вклада, при котором через четыре года вклад будет меньше 43 млн рублей.

Ответ: _____

Материалы платформы «Будет на ЕГЭ». Авторские материалы Багаевой Н.В. Распространение без разрешения автора запрещено.